

REVISI PROPOSAL PROYEK AKHIR
MATA KULIAH PEMROSESAN BAHASA ALAMI
SINF6054 - KELAS A

1. Identitas Kelompok

Mata Kuliah : SINF6054 – Pemrosesan Bahasa Alami Kelas A
Kelompok : 8
Anggota : 1. Rezza Ramadhana (2308107010019)
2. Cut Renatha Fadhillah (2308107010037)
3. Muhammad Syukri (2308107010060)
Dosen Pengasuh : 1. Razief Perucha Fauzie Afidh, S.Si., M.Sc.
2. Prof. Dr. Taufik Fuadi Abidin, S.Si., M.Tech
3. Fathia Sabrina, S.T.,

2. Judul Proyek

Analisis Sentimen Berbasis Aspek (ABSA) pada Ulasan Pengguna Aplikasi E-Commerce Indonesia di Google Play Store Menggunakan Fine-Tuning IndoBERT: Perbandingan Performa IndoBERT-Base dan IndoBERT-Large

3. Latar Belakang

Pertumbuhan ekosistem e-commerce di Indonesia berlangsung sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Platform seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Blibli telah menjadi bagian dari kehidupan digital jutaan masyarakat Indonesia. Seiring dengan tingginya volume transaksi dan pengguna aktif, ulasan aplikasi di Google Play Store pun terus bertambah setiap harinya. Dari total lebih dari 45.000 ulasan yang dikumpulkan dari ketiga platform tersebut, sebagian besar merupakan ulasan dengan rating rendah yang secara eksplisit menyampaikan keluhan pengguna terhadap berbagai aspek layanan aplikasi.

Namun, volume keluhan yang besar ini belum dimanfaatkan secara optimal. Proses identifikasi dan kategorisasi keluhan pengguna masih dilakukan secara manual, yang memakan waktu dan tidak skalabel. Di sisi lain, analisis sentimen yang ada selama ini umumnya hanya berhenti pada klasifikasi biner positif atau negatif secara keseluruhan. Pendekatan ini tidak mampu menjelaskan aspek spesifik apa yang sebenarnya

dikeluhkan pengguna, apakah karena performa aplikasi yang buruk, sistem pembayaran yang bermasalah, layanan pelanggan yang lambat, atau aspek lainnya.

Aspect-Based Sentiment Analysis (ABSA) hadir sebagai solusi yang tepat untuk permasalahan ini. ABSA memungkinkan sistem untuk mengidentifikasi aspek-aspek spesifik yang dikeluhkan dalam suatu ulasan sekaligus mengklasifikasikan tingkat negativitas sentimen yang menyertainya per aspek. Dengan pendekatan ini, informasi keluhan dapat diekstrak secara otomatis, terstruktur, dan langsung dapat dimanfaatkan oleh tim produk maupun pengembang aplikasi untuk menentukan prioritas perbaikan yang paling mendesak.

Dalam proyek ini, model IndoBERT dipilih sebagai backbone karena telah dilatih menggunakan korpus bahasa Indonesia berukuran besar, sehingga mampu memahami konteks, slang, dan gaya bahasa informal yang umum muncul pada ulasan aplikasi mobile. Proyek ini secara khusus membandingkan dua varian IndoBERT, yaitu IndoBERT-Base (indobenchmark/indobert-base-p1) dan IndoBERT-Large (indobenchmark/indobert-large-p1), untuk menganalisis trade-off antara kapasitas model dan performa klasifikasi dalam konteks data ulasan e-commerce Indonesia. Pemilihan dua varian ini didasari oleh perbedaan arsitektur yang signifikan di antara keduanya: IndoBERT-Base memiliki 12 transformer layers dengan 768 hidden dimensions dan 110 juta parameter, sementara IndoBERT-Large memiliki 24 transformer layers dengan 1.024 hidden dimensions dan 340 juta parameter. Perbedaan kapasitas representasi ini diperkirakan akan menghasilkan kemampuan pemahaman konteks yang berbeda, khususnya pada teks informal berbahasa Indonesia. Teknik fine-tuning diterapkan pada kedua varian agar model dapat menyesuaikan diri dengan karakteristik data keluhan e-commerce Indonesia. Dataset yang digunakan bersumber dari Kaggle berupa ulasan aplikasi startup Indonesia di Google Play Store, khususnya ulasan bersentimen negatif dari tiga platform e-commerce yaitu Tokopedia, Bukalapak, dan Blibli, dengan total lebih dari 45.000 data keluhan yang akan menjadi fokus utama penelitian ini.

4. Tujuan

Tujuan dari proyek ini adalah:

1. Mengimplementasikan pendekatan Aspect-Based Sentiment Analysis (ABSA) pada ulasan pengguna aplikasi e-commerce Indonesia berbahasa Indonesia.

2. Melakukan fine-tuning model IndoBERT-Base dan IndoBERT-Large untuk tugas klasifikasi sentimen berbasis aspek pada domain ulasan aplikasi mobile.
3. Membandingkan performa IndoBERT-Base dan IndoBERT-Large setelah proses fine-tuning, mencakup aspek akurasi, F1-Score, serta efisiensi komputasi (waktu training dan inferensi).
4. Mengidentifikasi aspek-aspek utama yang paling sering dikeluhkan pengguna aplikasi e-commerce, seperti performa aplikasi, antarmuka pengguna, sistem pembayaran, dan layanan pelanggan.
5. Mengevaluasi performa model menggunakan metrik standar klasifikasi teks meliputi Precision, Recall, Accuracy, dan F1-Score per aspek untuk kedua varian model.
6. Mengembangkan prototipe aplikasi web interaktif yang memungkinkan pengguna menginput teks ulasan dan mendapatkan analisis sentimen per aspek secara real-time menggunakan model terbaik dari hasil perbandingan.

5. Metodologi

Metodologi penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yaitu pengumpulan dan persiapan data, pelabelan aspek secara otomatis, fine-tuning kedua varian model IndoBERT, evaluasi dan perbandingan model, serta implementasi aplikasi menggunakan model terbaik.

5.1 Data yang Akan Digunakan

Dataset yang digunakan adalah Reviews of Indonesian Startup Apps on Playstore yang tersedia pada platform Kaggle: (<https://www.kaggle.com/datasets/rezkyayang/reviews-of-indonesian-app-startups-on-playstore>). Dari dataset tersebut, proyek ini hanya menggunakan file CSV yang berkaitan dengan platform e-commerce, yakni Tokopedia, Bukalapak, dan Blibli. Data difilter hanya pada ulasan dengan rating 1 dan 2 bintang yang secara eksplisit merupakan keluhan pengguna, sehingga total data yang digunakan mencapai lebih dari 45.000 ulasan keluhan dari ketiga platform tersebut.

Karakteristik dataset yang digunakan adalah sebagai berikut:

Karakteristik	Keterangan
Nama Dataset	Reviews of Indonesian Startup Apps on Playstore
Platform	Kaggle (Publik)
Aplikasi yang Digunakan	Tokopedia, Bukalapak, Blibli
Estimasi Jumlah Data	±45.000 ulasan keluhan (rating 1-2 bintang)
Bahasa	Bahasa Indonesia
Sumber Data	Google Play Store
Kolom yang Digunakan	content (teks ulasan), score (rating bintang)

Proyek ini berfokus pada ulasan dengan rating 1 dan 2 bintang yang secara eksplisit merepresentasikan keluhan pengguna. Ulasan dengan rating 3, 4, dan 5 bintang tidak digunakan karena penelitian ini secara khusus menargetkan identifikasi dan kategorisasi aspek-aspek yang dikeluhkan, bukan analisis sentimen umum.

Pelabelan aspek dilakukan menggunakan pendekatan LLM-assisted annotation, di mana setiap ulasan dikirimkan ke model bahasa besar dengan prompt terstruktur untuk menghasilkan label aspek dan sentimennya secara otomatis. Pendekatan ini merupakan praktik yang valid dan umum digunakan dalam riset NLP terkini. Hasil anotasi kemudian divalidasi secara sampling oleh anggota tim untuk memastikan konsistensi label. Aspek yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Aspek	Deskripsi	Contoh Kata Kunci
Performa & Bug	Kecepatan, crash, error, lag aplikasi	lemot, crash, force close, error, bug
Pembayaran & Transaksi	Gagal bayar, refund, promo tidak berlaku	bayar gagal, refund, voucher, transaksi
Antarmuka (UI/UX)	Tampilan, navigasi, kemudahan penggunaan	tampilan, desain, susah, membingungkan
Layanan Pelanggan	Respons CS, penyelesaian masalah	CS, admin, respon, tidak dibalas, komplain

Fitur Aplikasi	Kelengkapan dan kegunaan fitur	fitur, update, notifikasi, pencarian, filter
----------------	--------------------------------	--

Tahap preprocessing meliputi case folding, pembersihan karakter non-alfanumerik dan URL, normalisasi kata tidak baku menggunakan kamus slang bahasa Indonesia, tokenisasi menggunakan tokenizer IndoBERT, serta pembagian dataset sebagai berikut:

Dataset	Persentase
Training	80%
Validation	10%
Testing	10%

5.2 Model yang Akan Digunakan

Proyek ini menggunakan dua varian model IndoBERT dari Hugging Face untuk dibandingkan performanya pada tugas ABSA, yaitu IndoBERT-Base (indobenchmark/indobert-base-p1) dan IndoBERT-Large (indobenchmark/indobert-large-p1). Kedua model dipilih karena telah dilatih menggunakan korpus bahasa Indonesia berukuran besar sehingga mampu memahami konteks kalimat informal yang umum pada ulasan aplikasi mobile. IndoBERT terbukti memberikan performa unggul pada berbagai benchmark NLP bahasa Indonesia dibandingkan metode machine learning tradisional.

Perbandingan ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana peningkatan kapasitas model (dari Base ke Large) berkontribusi terhadap peningkatan performa klasifikasi ABSA, sekaligus mempertimbangkan trade-off dengan biaya komputasi yang lebih tinggi. Spesifikasi arsitektur kedua model adalah sebagai berikut:

Spesifikasi	IndoBERT-Base	IndoBERT-Large
Model ID (Hugging Face)	indobenchmark/indobert-base-p1	indobenchmark/indobert-large-p1
Jumlah Transformer Layers	12	24
Hidden Dimensions	768	1.024

Attention Heads	12	16
Jumlah Parameter	~110 Juta	~340 Juta
Max Sequence Length	128 token	128 token
Estimasi Memori GPU	~4 GB	~12 GB

Arsitektur model untuk kedua varian terdiri dari encoder IndoBERT sebagai representasi kontekstual teks, diikuti oleh lapisan klasifikasi multi-kelas untuk mengidentifikasi aspek dan sentimennya. Kedua model menggunakan konfigurasi fine-tuning yang identik agar perbandingan bersifat fair dan terkontrol. Langkah konkret fine-tuning adalah sebagai berikut:

- Arsitektur Model: encoder IndoBERT (Base atau Large) sebagai backbone, dengan tambahan lapisan fully-connected classification di atasnya.
- Fine-Tuning: Melatih ulang kedua model menggunakan data ulasan yang telah dianotasi per aspek dengan konfigurasi hyperparameter yang sama.
- Pengaturan hyperparameter: learning rate $2e-5$, batch size 16 (Base) / 8 (Large disesuaikan kebutuhan memori GPU), dan epoch 3-5.

Parameter training yang digunakan adalah sebagai berikut:

Parameter	IndoBERT-Base	IndoBERT-Large	Justifikasi
Learning Rate	$2e-5$	$2e-5$	Umum digunakan pada fine-tuning transformer agar training stabil dan tidak overfit
Batch Size	16	8	Disesuaikan dengan kapasitas memori GPU masing-masing model
Epoch	3–5	3–5	Cukup untuk konvergensi optimal tanpa menyebabkan overfitting
Optimizer	AdamW	AdamW	Efektif untuk optimasi model transformer, mengurangi overfitting
Max Sequence Length	128	128	Sesuai rata-rata panjang ulasan aplikasi mobile
Loss Function	Cross Entropy Loss	Cross Entropy Loss	Standar untuk tugas klasifikasi multi-kelas

5.3 Metode Evaluasi yang Dipilih

Evaluasi model dilakukan menggunakan confusion matrix dan beberapa metrik evaluasi klasifikasi standar. Mengingat distribusi kelas yang tidak seimbang pada dataset ulasan, F1-Score dijadikan metrik utama. Evaluasi dilakukan secara terpisah untuk masing-masing varian model (Base dan Large), kemudian dilanjutkan dengan analisis perbandingan komprehensif untuk menentukan model terbaik.

Metrik	Fungsi
Accuracy	Mengukur proporsi prediksi yang benar secara keseluruhan
Precision	Mengukur ketepatan prediksi per aspek dan sentimen
Recall	Mengukur kemampuan model mendeteksi semua instance per kelas
F1-Score (Macro)	Rata-rata F1 per kelas; metrik utama karena dataset tidak seimbang
Training Time	Mengukur efisiensi komputasi selama proses fine-tuning
Inference Time	Mengukur kecepatan prediksi per sampel; relevan untuk deployment aplikasi

Sebagai baseline perbandingan, performa kedua varian IndoBERT fine-tuned akan dibandingkan langsung dengan model TF-IDF + Logistic Regression dan IndoBERT tanpa fine-tuning. Kerangka perbandingan lengkap proyek ini adalah sebagai berikut:

No.	Model	Keterangan
1	TF-IDF + Logistic Regression	Baseline klasik tanpa representasi kontekstual
2	IndoBERT-Base (tanpa fine-tuning)	Baseline pre-trained tanpa adaptasi domain
3	IndoBERT-Large (tanpa fine-tuning)	Baseline pre-trained kapasitas besar tanpa adaptasi
4	IndoBERT-Base + Fine-Tuning	Model utama 1: ringan, cocok untuk deployment efisien
5	IndoBERT-Large + Fine-Tuning	Model utama 2: kapasitas besar, ekspektasi performa lebih tinggi

Perbandingan ini memberikan gambaran nyata seberapa besar kontribusi proses fine-tuning terhadap peningkatan performa model, serta seberapa signifikan

perbedaan kapasitas arsitektur (Base vs Large) memengaruhi hasil klasifikasi ABSA pada teks ulasan berbahasa Indonesia.

5.4 Rencana Pengembangan Aplikasi

Sebagai nilai tambah proyek, akan dikembangkan prototipe aplikasi web berbasis Streamlit menggunakan model terbaik yang dihasilkan dari proses perbandingan (Base vs Large). Pada demo, model berjalan secara real-time: teks ulasan di-tokenisasi, diproses oleh model IndoBERT, dan hasil prediksi aspek beserta sentimennya ditampilkan secara instan. Fitur aplikasi yang akan dikembangkan adalah sebagai berikut:

1. User dapat memasukkan teks ulasan secara bebas.
2. Sistem melakukan preprocessing dan tokenisasi otomatis.
3. Model IndoBERT memprediksi aspek yang terdeteksi beserta sentimennya (positif/negatif/netral) per aspek.
4. Sistem menampilkan hasil prediksi lengkap beserta skor probabilitasnya.
5. Visualisasi ringkasan sentimen per aspek dalam bentuk grafik sederhana.

Stack teknologi yang digunakan meliputi Python, Streamlit untuk antarmuka web, Hugging Face Transformers untuk inferensi model, dan PyTorch sebagai framework deep learning.

6. Kesimpulan

Proyek ini mengimplementasikan Aspect-Based Sentiment Analysis (ABSA) menggunakan fine-tuning IndoBERT pada ulasan pengguna aplikasi e-commerce Indonesia dari Google Play Store. Berbeda dari analisis sentimen konvensional yang hanya menghasilkan label positif atau negatif secara global, pendekatan ABSA yang diusulkan mampu menghasilkan analisis yang lebih granular dan informatif dengan mengidentifikasi sentimen pada aspek-aspek spesifik layanan seperti performa aplikasi, sistem pembayaran, antarmuka pengguna, layanan pelanggan, dan kelengkapan fitur.

Kontribusi teknis utama proyek ini terletak pada perbandingan sistematis antara IndoBERT-Base dan IndoBERT-Large setelah fine-tuning. Perbandingan ini akan menjawab pertanyaan ilmiah yang relevan: apakah peningkatan kapasitas model (dari 110 juta menjadi 340 juta parameter) menghasilkan peningkatan performa yang signifikan pada tugas ABSA domain ulasan e-commerce berbahasa Indonesia, dan seberapa besar trade-off yang harus dibayar dalam hal efisiensi komputasi. Hasil

perbandingan ini akan memberikan rekomendasi berbasis data mengenai pemilihan arsitektur model yang tepat untuk skenario serupa.

Dataset ulasan e-commerce dari Kaggle yang mencakup Tokopedia, Bukalapak, dan Blibli memberikan landasan data yang kaya dan relevan. Pelabelan aspek dilakukan secara efisien melalui pendekatan LLM-assisted annotation yang merupakan praktik riset NLP terkini. Evaluasi komprehensif dengan perbandingan lima model akan memastikan kontribusi teknis proyek ini dapat diukur secara objektif. Prototipe aplikasi web yang dibangun menggunakan model terbaik dari hasil perbandingan akan memperkuat nilai praktis proyek saat demonstrasi akhir berlangsung.